



Nombres: _____

Apellidos: _____

Docente: Ricardo Largaespada

Curso: Matemática I

Fecha: 11 de junio 2026

Grupo: 1M6-SIS

INSTRUCCIONES A ESTUDIANTES

1. Este sistemático contiene **CINCUENTA (50)** problemas de integración, los cuales debes resolver en grupos de 5 personas.
2. Puedes utilizar calculadora. Sin embargo, debes escribir los pasos del trabajo fundamentando un buen balance entre la teoría y la práctica.
3. Entrega todo el trabajo adicional en páginas rotuladas.

Pregunta 1: Integrales Trigonométricas 20 %
Resuelva las siguientes integrales.

(1) $\int \sin^3 x \, dx$

Solución: $-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

(6) $\int \csc^3 x \cot^3 x \, dx$

Solución: $-\frac{\csc^5 x}{5} + \frac{\csc^3 x}{3} + C$

(2) $\int \cos^4 x \, dx$

Solución: $\frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C$

(7) $\int \sin 5x \cos 3x \, dx$

Solución: $-\frac{\cos 8x}{16} - \frac{\cos 2x}{4} + C$

(3) $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$

Solución: $\frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + C$

(8) $\int \cos 4x \cos 2x \, dx$

Solución: $\frac{\sin 6x}{12} + \frac{\sin 2x}{4} + C$

(4) $\int \tan^3 x \, dx$

Solución: $\frac{\tan^2 x}{2} + \ln |\cos x| + C$

(9) $\int \tan^4 x \, dx$

Solución: $\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$

(5) $\int \sec^4 x \, dx$

Solución: $\tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + C$

(10) $\int \sec^3 x \tan x \, dx$

Solución: $\frac{\sec^3 x}{3} + C$

Pregunta 2: Sustitución Trigonométrica 20 %
Resuelva utilizando sustitución trigonométrica.

(1) $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{16 - x^2}}$

Solución: $-\frac{\sqrt{16-x^2}}{16x} + C$

(2) $\int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} \, dx$

Solución: $\sqrt{x^2 - 4} - 2 \arccos\left(\frac{2}{x}\right) + C$

$$(3) \int \frac{dx}{(x^2 + 9)^{3/2}}$$

$$\text{Solución: } \frac{x}{9\sqrt{x^2+9}} + C$$

$$(4) \int x^3 \sqrt{1-x^2} dx$$

$$\text{Solución: } -\frac{(1-x^2)^{5/2}}{5} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3} + C$$

$$(5) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+25}}$$

$$\text{Solución: } \frac{1}{5} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+25}-5}{x} \right| + C$$

$$(6) \int \sqrt{9-x^2} dx$$

$$\text{Solución: } \frac{9}{2} \arcsin \left(\frac{x}{3} \right) + \frac{x\sqrt{9-x^2}}{2} + C$$

$$(7) \int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

$$\text{Solución: } 2 \arcsin \left(\frac{x}{2} \right) - \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2} + C$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\text{Solución: } \ln |x + \sqrt{x^2-1}| + C$$

$$(9) \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+4}}$$

$$\text{Solución: } -\frac{\sqrt{x^2+4}}{4x} + C$$

$$(10) \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$\text{Solución: } \frac{(x^2+1)^{3/2}}{3} - \sqrt{x^2+1} + C$$

Pregunta 3: Fracciones Parciales 20 %

Resuelva integrando por fracciones parciales.

$$(1) \int \frac{dx}{x^2-9}$$

$$\text{Solución: } \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C$$

$$(2) \int \frac{2x+3}{x^2-5x+6} dx$$

$$\text{Solución: } 9 \ln |x-3| - 7 \ln |x-2| + C$$

$$(3) \int \frac{x}{(x-1)(x+2)} dx$$

$$\text{Solución: } \frac{1}{3} \ln |x-1| + \frac{2}{3} \ln |x+2| + C$$

$$(4) \int \frac{dx}{x^3+x}$$

$$\text{Solución: } \ln |x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$

$$(5) \int \frac{dx}{x^2(x+1)}$$

$$\text{Solución: } \ln |x+1| - \ln |x| - \frac{1}{x} + C$$

$$(6) \int \frac{dx}{x^3-x^2}$$

$$\text{Solución: } \ln \left| \frac{x-1}{x} \right| - \frac{1}{x} + C$$

$$(7) \int \frac{x^2+1}{(x-1)^3} dx$$

$$\text{Solución: } \ln |x-1| - \frac{2}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} + C$$

$$(8) \int \frac{dx}{x^4-1}$$

$$\text{Solución: } \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C$$

$$(9) \int \frac{x-1}{x^2+3x+2} dx$$

$$\text{Solución: } 3 \ln |x+2| - 2 \ln |x+1| + C$$

$$(10) \int \frac{dx}{x(x^2+1)^2}$$

$$\text{Solución: } \ln |x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2(x^2+1)} + C$$

Pregunta 4: Fracciones de Seno y Coseno 20 %

Resuelva utilizando sustitución universal u otras identidades.

$$(1) \int \frac{dx}{1+\sin x}$$

$$\text{Solución: } \tan x - \sec x + C$$

$$(2) \int \frac{dx}{1-\cos x}$$

Solución: $-\cot\left(\frac{x}{2}\right) + C$

$$(3) \int \frac{dx}{\sin x + \cos x}$$

Solución: $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8}\right) \right| + C$

$$(4) \int \frac{dx}{1 + \cos x}$$

Solución: $\tan\left(\frac{x}{2}\right) + C$

$$(5) \int \frac{dx}{2 + \cos x}$$

Solución: $\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C$

$$(6) \int \frac{dx}{3 - 2 \cos x}$$

Solución: $\frac{2}{\sqrt{5}} \arctan\left(\sqrt{5} \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C$

$$(7) \int \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

Solución: $-\arctan(\cos x) + C$

$$(8) \int \frac{\cos x}{2 - \sin x} dx$$

Solución: $-\ln|2 - \sin x| + C$

$$(9) \int \frac{dx}{5 + 4 \sin x}$$

Solución: $\frac{2}{3} \arctan\left(\frac{5 \tan(x/2) + 4}{3}\right) + C$

$$(10) \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx$$

Solución: $\frac{1}{2} \arctan(\sin^2 x) + C$

Pregunta 5: Integrales de Mayor Complejidad.....20 %
Resuelva las siguientes integrales de alto nivel, aplicando sustituciones ingeniosas, identidades avanzadas o desarrollo de fracciones parciales.

$$(1) \int \sqrt{\tan x} dx$$

Solución: $\frac{\sqrt{2}}{4} \ln \left| \frac{\tan x - \sqrt{2} \tan x + 1}{\tan x + \sqrt{2} \tan x + 1} \right| + \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan\left(\frac{\sqrt{2} \tan x}{1 - \tan x}\right) + C$

$$(2) \int \frac{1}{(x^2 - x - 6)^2} dx$$

Solución: $\frac{2}{125} \ln \left| \frac{x+2}{x-3} \right| - \frac{2x-1}{25(x^2-x-6)} + C$

$$(3) \int \frac{dx}{x^4 + 1}$$

Solución: $\frac{\sqrt{2}}{4} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2}x + 1) + \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2}x - 1) + C$

$$(4) \int \frac{x^2 - 1}{x^4 + 1} dx$$

Solución: $\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right| + C$

$$(5) \int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$$

Solución: $\frac{6x^{7/6}}{7} - \frac{6x^{5/6}}{5} + 2x^{1/2} - 6x^{1/6} + 6 \arctan(x^{1/6}) + C$

$$(6) \int \frac{dx}{(1 + x^2)\sqrt{1 - x^2}}$$

Solución: $\frac{\sqrt{2}}{2} \arctan\left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1-x^2}}\right) + C$

$$(7) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^4 + 1}}$$

Solución: $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{x^4+1}-1}{\sqrt{x^4+1}+1} \right| + C$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

Solución: $2x^{1/2} - 3x^{1/3} + 6x^{1/6} - 6 \ln|x^{1/6} + 1| + C$

$$(9) \int \frac{dx}{\sin^3 x \cos^5 x}$$

Solución: $-\frac{1}{2 \tan^2 x} + 3 \ln|\tan x| + \frac{3 \tan^2 x}{2} + \frac{\tan^4 x}{4} + C$

$$(10) \int \frac{e^{2x}}{\sqrt[4]{e^x + 1}} dx$$

Solución: $\frac{4}{7}(e^x + 1)^{7/4} - \frac{4}{3}(e^x + 1)^{3/4} + C$